

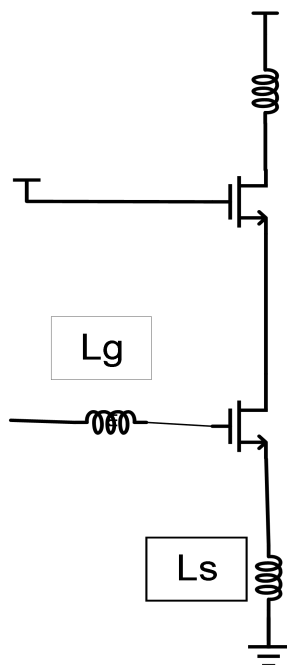
射频 1

一、命题背景：

随着无线通信事业的发展，行业对于射频前端方案的性能关注越来越多，LNA（Low Noise Amplifier，低噪声功率放大器）作为接收端的第一级有源模块，其对接收机系统的性能有着非常重要的影响。

LNA 主要指标包括 NF（Noise Figure，噪声系数），Gain（增益），输入输出匹配，线性度（输入 P1dB 和 IIP3），反向隔离度和静态电流。

源极负反馈共源共栅放大器作为低噪声放大器的经典结构，广泛应用于各类低噪声放大器设计，具体结构如下：



上图所示的放大器能够提供与信号源匹配的输入电阻，但完全的匹配只在一个频率点获得，因此该结构适用于窄带匹配。但是与反馈等匹配方式相比，该结构在噪声和功耗上面有很大优势。

忽略 C_{gd} 和共栅极管（CG）的影响，若此时忽略 L_g ，假设 CS 管的栅极（CS）和源极寄生电容为 C_{gs} ，则源极反馈电感 L_s 使输入阻抗变为

$$Z'_{in} = \frac{1}{sC_{gs}} + \left(1 + g_m \frac{1}{sC_{gs}}\right) sL_s = \frac{1}{sC_{gs}} + sL_s + \frac{g_m}{C_{gs}} L_s$$

如果 C_{gs} 和 L_s 谐振在工作频率 ω_0 ，则

$$Z'_{in} = \frac{g_m}{C_{gs}} L_s = \omega_T L_s$$

因此只要 $\omega_0 = 1/\sqrt{L_s C_{gs}}$ 和 $R_s = \omega_T L_s$ 成立，即可形成匹配，但这样固定了管子尺寸，限制了对其他性能的控制。栅极电感 L_g 保证 C_{gs} 可以不受阻抗匹配的限制而用于优化噪声系数，此时输入阻抗为

$$Z_{in}(s) = s(L_g + L_s) + \frac{1}{sC_{gs}} + \omega_T L_s$$

二、请根据上面提供背景资料，完成以下设计：（70 分）

试设计一款基于 SMIC 0.18 工艺的 LNA，需满足如下指标：

工作频段：1.5GHz~1.6GHz

工作电压：1.8V

静态工作电流：<5mA （10 分）

增益：>16dB （5 分）

S11：<-10dB （10 分）

S22：<-10dB （5 分）

NF：<0.7dB （20 分）

输入 P1dB：>-15dBm （10 分）

IIP3：>-7dBm （10 分）

温度：27℃

工艺角：TT

备注：无需设计模拟电路，如需用到偏置电压或者偏置电流可用理想电压源或者电流源，仅需要前仿真电路，如需用到电感电容等元器件请直接调用 SMIC 0.18 库（若库中无电感模型，可假设电感 Q 为 8）。

三、请根据上面完成的电路设计原理图，回答如下提问：（30 分）

1) 请说明所用电感的感值和 Q 值，试问若电感 Q 值过高对电路整体性能的影响？（10 分）

2) 试仿真电路设计中所用到的电感（版图模型）的感值和 Q 值，并说明其大小？（10 分）

3) 试着说明 IIP3 和哪些参数有关，可如何提高？（10 分）

命题企业简介：



上海艾为电子技术股份有限公司创立于 2008 年 6 月，专注于数模混合、模拟、射频等 IC 设计，为手机、人工智能、物联网、汽车电子、可穿戴和消费类电子等众多领域的智能终端产品全面提供技术领先且高品质、高性能的 IC 产品。

2021 年 8 月 16 日，上海艾为电子技术股份有限公司在上海证券交易所科创板上市，证券简称：艾为电子，证券代码：688798。

艾为拥有超过二十年专注 IC 设计和管理经验的核心团队，自公司成立以来，艾为秉持着“客户需求是艾为存在的唯一理由，高素质的团队是艾为的最大财富”的理念，深入了解客户需求，创新并快速将产品推向市场，为客户提供高品质和差异化的产品和服务。作为国内智能手机中数模混合信号、模拟、射频芯片产品的主要供应商之一，由艾为电子自主研发的声、光、电、射、手五大产品线，成立至今累计拥有八百余款自主知识产权的产品已被广泛应用于国内外手机及 IoT 品牌终端，部分产品的性能和品质已达到业内领先水平。

艾为电子是经由工信部认定的“集成电路设计企业”和“专精特新小巨人”企业，且被上海市政府授予“高新技术企业”、“科技小巨人企业”、“专精特新企业”等多项荣誉，多次承接国家创新基金项目、上海市软件与集成电路重点项目。公司曾连续多年获评“十大中国 IC 设计公司”，产品荣获“中国芯”优秀市场表现奖、“中国半导体创新产品和技术”等多项行业殊荣，艾为芯及艾为人的专业技术支持已获得业内各大客户的高度认可。

未来，艾为电子将继续保持初心，持续在针尖大的地方不断超越，扎根本土、辐射全球，为海内外各大市场带来更多具有创新性和竞争力的产品和客制化的服务，致力于打造“艾为芯·中国芯”这一坚实可靠的品牌形象。